

**Institución Universitaria Pascual Bravo**  
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**  
**Base de Datos I (SD1006)**

**Tarea - TIA-04 (Unidad 2 - Tarea 2)**

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Modelo Físico - Diccionario de Datos en DBMS - PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server**
- **Datos Estructurados y Semi Estructurados**

**MIEMBROS DEL EQUIPO:**

- Líder: Brayan Zabdiel Leon Mendoza
- Miembros: Kely Andrea Barrientos Pino – Lesly Tatiana Tabares Muñoz – Tomas Henao Cardona.

**Institución Universitaria Pascual Bravo**  
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**  
**Base de Datos I (SD1006)**

**Informe con resultados**

**1.- Tabla Comparativa de tipos de Datos**

| Tipos de Datos - Tabla Comparativa |                       |                                                                                                 |                                                                                  |                                |                                    |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| #                                  | Tipo de Dato Genérico | Descripción                                                                                     | En PostgreSQL                                                                    | En MySQL                       | En MS SQL Server                   |
|                                    |                       |                                                                                                 | Versión: 15                                                                      | Versión: v8.x                  | Versión: 2019+                     |
| 1                                  | AUTOINCREMENTABLE     | Número que aumenta solo automáticamente con cada nuevo registro. Se usa para claves primarias.  | SERIAL, BIGSERIAL, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY                                  | AUTO_INCREMENT                 | IDENTITY                           |
| 2                                  | UUID                  | Identificador único universal. Un código de 32 caracteres hexadecimales.                        | UUID                                                                             | UUID, BINARY()                 | UNIQUEIDENTIFIER                   |
| 3                                  | ENTERO                | Números enteros (sin decimales). Sirve para edades, cantidades, contadores.                     | SMALLINT, INT, BIGINT                                                            | TINYINT, SMALLINT, INT, BIGINT | SMALLINT, INT, BIGINT              |
| 4                                  | DECIMAL               | Números con decimales. Sirve para precios, salarios, porcentajes.                               | DECIMAL(p,s), REAL, DOUBLE PRECISION, FLOAT(p)                                   | DECIMAL(p,s), FLOAT, DOUBLE    | DECIMAL(p,s), NUMERIC, FLOAT, REAL |
| 5                                  | LÓGICO                | Valores de verdad: verdadero o falso. Sirve para campos como "activo", "confirmado".            | BOOLEAN                                                                          | BOOLEAN                        | BIT                                |
| 6                                  | TEXTO                 | Texto largo sin límite de caracteres. Sirve para descripciones, biografías, comentarios largos. | TEXT, VARCHAR(n)                                                                 | TEXT, VARCHAR(n)               | VARCHAR(n), TEXT, NVARCHAR(n)      |
| 7                                  | CARACTER              | Texto de longitud fija. Sirve para códigos, iniciales, documentos de identidad.                 | CHAR(n)                                                                          | CHAR(n)                        | CHAR(n), NCHAR(n)                  |
| 8                                  | FECHA                 | Almacena solo fecha (año, mes, día). Sirve para fechas de nacimiento, contratación, etc.        | DATE                                                                             | DATE                           | DATE                               |
| 9                                  | FECHA_HORA            | Almacena fecha y hora juntas. Sirve para registrar cuándo se creó o actualizó algo.             | TIMESTAMP, TIMESTAMPTZ                                                           | DATETIME, TIMESTAMP            | DATETIME2, DATETIMEOFFSET          |
| 10                                 | HORA                  | Almacena solo la hora (sin fecha). Sirve para horarios, duraciones.                             | TIME, INTERVAL                                                                   | TIME                           | TIME                               |
| 11                                 | URL                   | Dirección web o ruta de archivo. Sirve para guardar enlaces o ubicaciones de                    | TEXT, VARCHAR                                                                    | VARCHAR(n) O TEXT              | NVARCHAR(2048)                     |
| 12                                 | ENUM                  | Lista fija de valores permitidos. Sirve para campos con opciones limitadas.                     | CREATE TYPE ... AS ENUM, VARCHAR con CHECK constraint, TEXT con CHECK constraint | ENUM                           | CHECK                              |
| 13                                 | TEXTO_CORTO           | Texto con límite de caracteres. Sirve para nombres, apellidos, títulos, códigos.                | VARCHAR(n), CHAR(n)                                                              | VARCHAR(n)                     | VARCHAR(n), CHAR(n), NVARCHAR(n)   |
| 14                                 | BINARIO               | Datos en formato binario (ceros y unos). Sirve para datos crudos, hashes, huellas digitales.    | BYTEA, BIT(n)                                                                    | BLOB, VARBINARY                | BINARY(n), VARBINARY(n)            |
| 15                                 | JSON                  | Datos en formato JSON (texto estructurado). Sirve para guardar información flexible sin un      | JSON                                                                             | JSON                           | NVARCHAR(MAX) (con ISJSON())       |
| 16                                 | JSONB                 | Versión binaria de JSON. Es más rápida y eficiente para consultas que el JSON normal.           | JSONB                                                                            | JSON                           | NVARCHAR(MAX)                      |
| 17                                 | IMAGEN                | Almacenamiento de imágenes.                                                                     | BYTEA, VARCHAR, OID                                                              | BLOB                           | VARBINARY(MAX)                     |
| 18                                 | AUDIO                 | Almacenamiento de audio.                                                                        | BYTEA, VARCHAR, OID                                                              | BLOB                           | VARBINARY(MAX)                     |

**Institución Universitaria Pascual Bravo**  
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**  
**Base de Datos I (SD1006)**

**2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)**

| Modelo Lógico - Tablas resultantes del Diccionario Genérico (corregido)                                                                                                   |                       |                                                                                                    |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| INVENTARIO DE TABLAS                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                    |                                                                                 |
| Este inventario es el mismo para los 3 SGBDs: PostgreSQL, MySQL y MS SQL Server. Todos los diccionarios deben tomar la misma cantidad y los mismos nombres de esta tablas |                       |                                                                                                    |                                                                                 |
| #                                                                                                                                                                         | Tabla                 | Descripción Tabla                                                                                  | Observaciones                                                                   |
| 1                                                                                                                                                                         | usuario               | Persona que forma parte de la comunidad (estudiante, docente, egresado, empleado o administrativo) | Almacena la información básica del perfil                                       |
| 2                                                                                                                                                                         | publicacion           | Contenido compartido por un usuario (experiencias, logros, intereses).                             | Cada publicación esta vinculada a un unico usuario                              |
| 3                                                                                                                                                                         | comentario            | Respuesta de un usuario a una publicación.                                                         | Interacción escrita del usuario.                                                |
| 4                                                                                                                                                                         | reaccion              | Expresión rápida de emoción hacia una publicación (me gusta, me encanta, etc.).                    | Solo se permite un tipo de reacción en cada publicación para evitar duplicación |
| 5                                                                                                                                                                         | grupo                 | Comunidad que se dedica a investigar sobre temas en específico.                                    | Lista de un grupo                                                               |
| 6                                                                                                                                                                         | evento                | Actividad social, cultural o académica organizada en la universidad.                               | Registro de los usuarios mediante la reacción usuario_evento                    |
| 7                                                                                                                                                                         | servicio              | Elemento ofrecido para intercambiar en el Cambalache Store.                                        | Asociado a un usuario o empresa que lo publica                                  |
| 8                                                                                                                                                                         | empresa               | Organización externa que publica ofertas laborales a la comunidad                                  | Entidad de servicios y ofertas laborales                                        |
| 9                                                                                                                                                                         | oferta_laboral        | Organización externa que publica ofertas laborales a la comunidad                                  | Registro de oportunidades laborales para los usuarios                           |
| 10                                                                                                                                                                        | seguidores            | Personas que se agregan como amigos a la red social                                                | Define quien te sigue y a quien sigues                                          |
| 11                                                                                                                                                                        | usuario_evento        | Registro de la participación o asistencia de un usuario a un evento específico                     | Relación de usuario con eventos                                                 |
| 12                                                                                                                                                                        | usuario_servicio      | Registro de la solicitud, reserva o gestión de intercambio de un servicio por parte de un usuario. | Relación usuario con servicios                                                  |
| 13                                                                                                                                                                        | usuario_ofertalaboral | Registro de la postulación de un usuario a una oferta laboral publicada en la comunidad.           | Relación usuario con ofertas laborales                                          |
| 14                                                                                                                                                                        | usuario_grupo         | Registro de la membresía o afiliación de un usuario a un grupo de interés específico.              | Relación usuario con grupos                                                     |
| 15                                                                                                                                                                        | perfil                | Biografía y otros datos adicionales del usuario                                                    | Almacena informacion extra                                                      |

**Institución Universitaria Pascual Bravo**  
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**  
**Base de Datos I (SD1006)**

### 3. Diccionario de Datos y Scripts de PostgreSQL

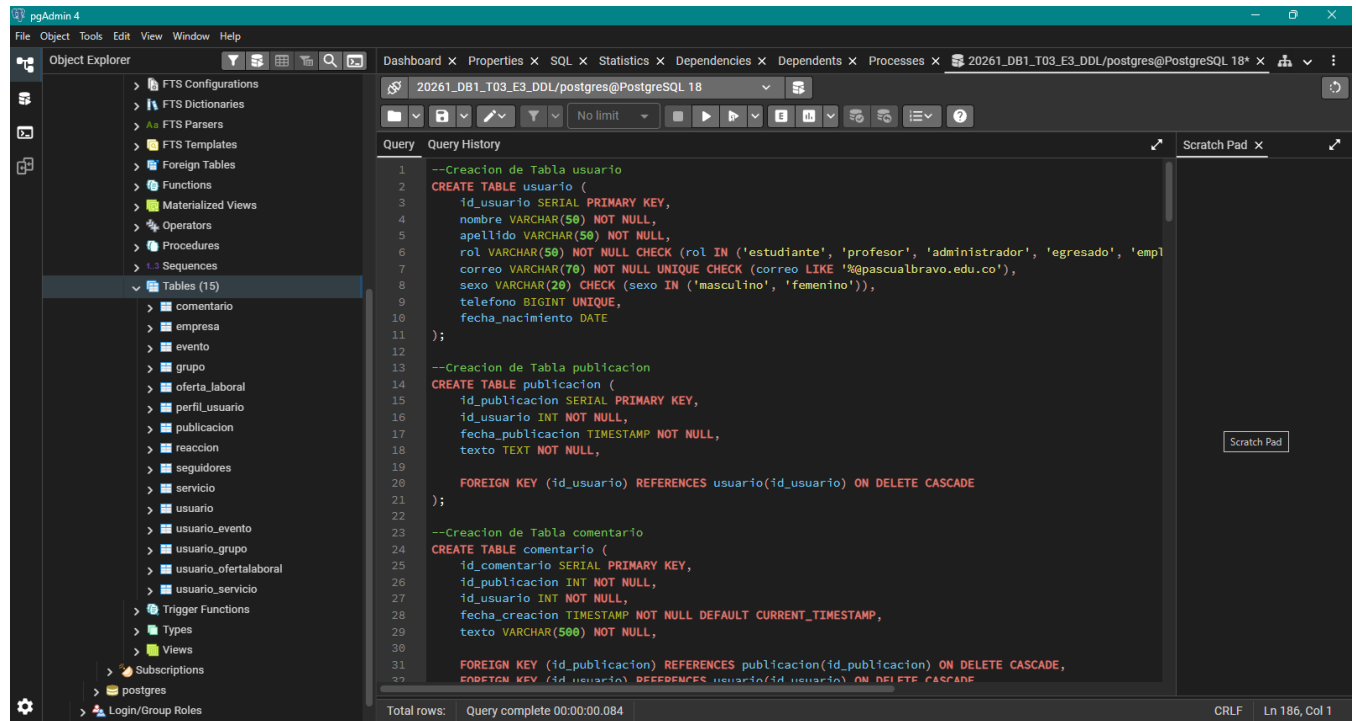
| PostgreSQL - Tablas en Detalle |                  |                                                     |                              |                                                                                                    |      |    |    |    |                                                                                                    |     |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                              | Tabla            | usuario                                             | Descripción Tabla            | Persona que forma parte de la comunidad (estudiante, docente, egresado, empleado o administrativo) |      |    |    |    | Versión                                                                                            | 1.0 |
| #                              | Campo            | Descripción Campo                                   | Tipo Dato - PostgreSQL       | Tamaño                                                                                             | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios                                                                                   |     |
| 1                              | id_usuario       | Identificador único del usuario en el sistema       | SERIAL                       | 50                                                                                                 |      | X  |    |    | Número que se le asigna a un usuario y este se autoincrementa con la existencia de nuevos usuarios |     |
| 2                              | nombre           | Nombre del usuario                                  | VARCHAR                      | 50                                                                                                 |      |    |    |    |                                                                                                    |     |
| 3                              | apellido         | Apellidos completos del usuario                     | VARCHAR                      | 50                                                                                                 |      |    |    |    |                                                                                                    |     |
| 4                              | rol              | Tipo de rol al que pertenece (Estudiante, profesor, | VARCHAR con CHECK constraint | 50                                                                                                 |      |    |    |    |                                                                                                    |     |
| 5                              | correo           | Correo institucional                                | VARCHAR                      | 70                                                                                                 |      |    |    | X  |                                                                                                    |     |
| 6                              | sexo             | Sexo biológico (Masculino y femenino)               | VARCHAR con CHECK constraint | 20                                                                                                 |      |    |    |    |                                                                                                    |     |
| 7                              | telefono         | Número telefónico                                   | BIGINT                       | 20                                                                                                 |      |    |    | X  |                                                                                                    |     |
| 8                              | fecha_nacimiento | Fecha de nacimiento del usuario                     | DATE                         | 50                                                                                                 |      |    |    |    |                                                                                                    |     |

#### 3.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)

| DICCIONARIO DE DATOS FÍSICO |                       |                                                                                                    |                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Inventario de Tablas        |                       |                                                                                                    |                                                                                 |
| #                           | Tabla                 | Descripción Tabla                                                                                  | Observaciones                                                                   |
| 1                           | usuario               | Persona que forma parte de la comunidad (estudiante, docente, egresado, empleado o administrativo) | Almacena la información básica del perfil                                       |
| 2                           | publicacion           | Contenido compartido por un usuario (experiencias, logros, intereses).                             | Cada publicación esta vinculada a un unico usuario                              |
| 3                           | comentario            | Respuesta de un usuario a una publicación.                                                         | Interacción escrita del usuario.                                                |
| 4                           | reaccion              | Expresión rápida de emoción hacia una publicación (me gusta, me encanta, etc.).                    | Solo se permite un tipo de reacción en cada publicación para evitar duplicación |
| 5                           | grupo                 | Comunidad que se dedica a investigar sobre temas en específico.                                    | Lista de un grupo                                                               |
| 6                           | evento                | Actividad social, cultural o académica organizada en la universidad.                               | Registro de los usuarios mediante la reacción usuario_evento                    |
| 7                           | servicio              | Elemento ofrecido para intercambiar en el Cambalache Store.                                        | Asociado a un usuario o empresa que lo publica                                  |
| 8                           | empresa               | Organización externa que publica ofertas laborales a la comunidad                                  | Entidad de servicios y ofertas laborales                                        |
| 9                           | oferta_laboral        | Organización externa que publica ofertas laborales a la comunidad                                  | Registro de oportunidades laborales para los usuarios                           |
| 10                          | seguidores            | Personas que se agregan como amigos a la red social                                                | Define quien te sigue y a quien sigues                                          |
| 11                          | usuario_evento        | Registro de la participación o asistencia de un usuario a un evento específico                     | Relación de usuario con eventos                                                 |
| 12                          | usuario_servicio      | Registro de la solicitud, reserva o gestión de intercambio de un servicio por parte de un usuario. | Relación usuario con servicios                                                  |
| 13                          | usuario_ofertalaboral | Registro de la postulación de un usuario a una oferta laboral publicada en la comunidad.           | Relación usuario con ofertas laborales                                          |
| 14                          | usuario_grupo         | Registro de la membresía o afiliación de un usuario a un grupo de interés específico.              | Relación usuario con grupos                                                     |
| 15                          | perfil                | Biografía y otros datos adicionales del usuario                                                    | Almacena informacion extra                                                      |

**Institución Universitaria Pascual Bravo**  
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**  
**Base de Datos I (SD1006)**

**3.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de **CREACIÓN** de Bases de Datos**



**Institución Universitaria Pascual Bravo**  
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**  
**Base de Datos I (SD1006)**

**3.3.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos ESTRUCTURADOS**

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL script for modifying the 'perfil\_usuario' table. The script includes comments in Spanish and SQL commands for altering the table structure.

```
219 ALTER TABLE perfil_usuario
220 ADD COLUMN fecha_creacion DATE,
221 ADD COLUMN fecha_eliminacion DATE,
222 ADD CONSTRAINT chk_orden_fechas_perfil CHECK (fecha_eliminacion IS NULL OR fecha_creacion <= fecha_elimi
223
224 -- 1.3.7
225 -- Agregar 1 campo entero y colocar un control para que no sea negativo
226 ALTER TABLE perfil_usuario
227 ADD COLUMN semestre_cursado INT CHECK (semestre_cursado >= 1);
228
229 -- 1.3.8
230 -- Modificar el tamaño de un campo texto de la tabla renombrar
231 ALTER TABLE perfil_usuario
232 ALTER COLUMN biografia TYPE VARCHAR(500);
233
234 -- 1.3.9
235 -- Modificar el campo numerico y colocar un control de rango
236 ALTER TABLE perfil_usuario ADD CONSTRAINT
237 semestre_cursado CHECK (semestre_cursado BETWEEN 1 AND 12);
238
239 -- 1.3.10
240 -- Agregar un índice a la tabla (cualquier campo)
241 CREATE INDEX idx_perfil_usuario_id ON perfil_usuario(id_usuario);
242
243 -- 1.3.11
244 -- Eliminar una de las fechas
245 ALTER TABLE perfil_usuario DROP COLUMN fecha_eliminacion;
246
247 -- 1.3.12
248 -- Borrar todos los datos de una tabla sin dejar traza
249 TRUNCATE TABLE perfil_usuario RESTART IDENTITY CASCADE;
```

Total rows: Query complete 00:00:00.084 CRLF Ln 229, Col 1

**Institución Universitaria Pascual Bravo**  
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**  
**Base de Datos I (SD1006)**

**3.4.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos para datos SEMI ESTRUCTURADOS**

The screenshot displays the pgAdmin 4 interface. On the left, the Object Explorer shows the database structure, including schemas, tables, and views. The main pane shows a query window with the following SQL query:

```
SELECT * FROM public.usuario
ORDER BY id_usuario ASC
```

The query results are displayed in a table with the following columns: id\_usuario (PK) integer, nombre character varying (50), apellido character varying (50), rol character varying (50), email character varying (50), sexo character varying (10), fecha\_nacimiento date, and nivel character varying (50). The results show two rows:

| id_usuario (PK) | nombre  | apellido | rol        | email                       | sexo      | fecha_nacimiento | nivel         |
|-----------------|---------|----------|------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------------|
| 1               | Andrea  | Granda   | estudiante | andrea@pascualbravo.edu.co  | masculino | 1995-12-12       | ('Nivel': 'Pr |
| 2               | Abraham | Lincoln  | profesor   | abralin@pascualbravo.edu.co | masculino | 1975-08-01       | ('Nivel': 'Pr |

The bottom status bar indicates "Total rows: 2" and "Query complete 00:00:00.249".

**Institución Universitaria Pascual Bravo**  
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**  
**Base de Datos I (SD1006)**

#### 4. Diccionario de Datos y Scripts de MySQL

##### 4.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MySql)

| MySQL - Tablas en Detalle |                  |                                                     |                    |                                                                                                    |      |    |    |    |                                                                                                    |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                         | Tabla            | usuario                                             | Descripción Tabla  | Persona que forma parte de la comunidad (estudiante, docente, egresado, empleado o administrativo) |      |    |    |    | Versión<br>1.0                                                                                     |
| #                         | Campo            | Descripción Campo                                   | Tipo Dato - MySQL  | Tamaño                                                                                             | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios                                                                                   |
| 1                         | id_usuario       | Identificador único del usuario en el sistema       | INT AUTO_INCREMENT | 50                                                                                                 |      | X  |    |    | Número que se le asigna a un usuario y este se autoincrementa con la existencia de nuevos usuarios |
| 2                         | nombre           | Nombre del usuario                                  | VARCHAR            | 50                                                                                                 |      |    |    |    |                                                                                                    |
| 3                         | apellido         | Apellidos completos del usuario                     | VARCHAR            | 50                                                                                                 |      |    |    |    |                                                                                                    |
| 4                         | rol              | Tipo de rol al que pertenece (Estudiante, profesor, | ENUM               | 20                                                                                                 |      |    |    |    |                                                                                                    |
| 5                         | correo           | Correo institucional                                | VARCHAR            | 70                                                                                                 |      |    |    | X  |                                                                                                    |
| 6                         | sexo             | Sexo biológico (Masculino y femenino)               | ENUM               | 20                                                                                                 | X    |    |    |    |                                                                                                    |
| 7                         | telefono         | Número telefónico                                   | BIGINT             | 20                                                                                                 | X    |    |    |    |                                                                                                    |
| 8                         | fecha_nacimiento | Fecha de nacimiento del usuario                     | DATE               | 50                                                                                                 | X    |    |    |    |                                                                                                    |



**Institución Universitaria Pascual Bravo**  
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**  
**Base de Datos I (SD1006)**

**4.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de **CREACIÓN** de Bases de Datos**

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The left sidebar shows the 'Schemas' tree with a database named 'scripts\_02\_mysql\_crea'. The main editor window shows a SQL script for creating a database and several tables. The script includes comments for each table creation and the table definitions themselves. The bottom panel shows the 'Output' tab with a log of executed SQL statements and their results.

```
60  });
61
62  -- Creacion Tabla evento
63  CREATE TABLE evento (
64      id_evento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
65      id_creador INT NOT NULL,
66      nombre_evento VARCHAR(100),
67      fecha_hora_inicio DATETIME,
68      fecha_hora_finalizacion DATETIME,
69      ubicacion VARCHAR(100),
70      tipo_evento ENUM('cultural', 'deportivo', 'conferencia', 'taller', 'seminario') NOT NULL,
71      descripcion TEXT,
72      FOREIGN KEY (id_creador) REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE
73  );
74
75  -- Creacion Tabla servicio
76  CREATE TABLE servicio (
77      id_articulo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
78      id_usuario_ofertante INT NOT NULL,
79      titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
80      precio FLOAT(10,2) NOT NULL,
81      estado ENUM('activo', 'inactivo') NOT NULL
82  );
```

**Output Log:**

| # | Time     | Action                                                                                        | Message           | Duration / Fetch |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 20:01:34 | CREATE DATABASE scripts_02_mysql_crea                                                         | 1 row(s) affected | 0.016 sec        |
| 2 | 20:01:38 | USE scripts_02_mysql_crea                                                                     | 0 row(s) affected | 0.000 sec        |
| 3 | 20:01:43 | CREATE TABLE usuario ( id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(50) N...     | 0 row(s) affected | 0.047 sec        |
| 4 | 20:01:43 | CREATE TABLE publicacion ( id_publicacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id_usuario INT N... | 0 row(s) affected | 0.031 sec        |
| 5 | 20:01:43 | CREATE TABLE comentario ( id_comentario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id_publicacion IN...  | 0 row(s) affected | 0.047 sec        |
| 6 | 20:01:43 | CREATE TABLE reaccion ( id_reaccion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id_publicacion INT NO...  | 0 row(s) affected | 0.031 sec        |

**Institución Universitaria Pascual Bravo**  
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**  
**Base de Datos I (SD1006)**

## 5. Diccionario de Datos y Scripts de MS SQL Server

### 5.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MS SQL Server)

| MS SQL Server - Tablas en Detalle |                  |                                                     |                           |                                                                                                    |      |    |    |    |                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                 | Tabla            | usuario                                             | Descripción Tabla         | Persona que forma parte de la comunidad (estudiante, docente, egresado, empleado o administrativo) |      |    |    |    | Versión<br>1.0                                                                                     |
| #                                 | Campo            | Descripción Campo                                   | Tipo Dato - MS SQL Server | Tamaño                                                                                             | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios                                                                                   |
| 1                                 | id_usuario       | Identificador único del usuario en el sistema       | IDENTITY                  | 50                                                                                                 |      | X  |    |    | Número que se le asigna a un usuario y este se autoincrementa con la existencia de nuevos usuarios |
| 2                                 | nombre           | Nombre del usuario                                  | VARCHAR                   | 50                                                                                                 |      |    |    |    |                                                                                                    |
| 3                                 | apellido         | Apellidos completos del usuario                     | VARCHAR                   | 50                                                                                                 |      |    |    |    |                                                                                                    |
| 4                                 | rol              | Tipo de rol al que pertenece (Estudiante, profesor, | VARCHAR con CHECK         | 50                                                                                                 |      |    |    |    |                                                                                                    |
| 5                                 | correo           | Correo institucional                                | VARCHAR                   | 70                                                                                                 |      |    |    | X  |                                                                                                    |
| 6                                 | sexo             | Sexo biológico (Masculino y femenino)               | VARCHAR con CHECK         | 20                                                                                                 |      |    |    |    |                                                                                                    |
| 7                                 | telefono         | Número telefónico                                   | BIGINT                    | 20                                                                                                 |      |    |    | X  |                                                                                                    |
| 8                                 | fecha_nacimiento | Fecha de nacimiento del usuario                     | DATE                      | 50                                                                                                 |      |    |    |    |                                                                                                    |

**Institución Universitaria Pascual Bravo**  
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**  
**Base de Datos I (SD1006)**

**5.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de **CREACIÓN** de Bases de Datos**

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane shows the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'SQL\_Server\_Crea' database selected. The main pane shows a script titled 'SQLQuery1....\ASUS (88)' with the following SQL code:

```
1  -- Creación y ejecución de Tablas Relacionales en SQLServer
2  -- Creación de Tabla usuario
3  CREATE TABLE usuario (
4      id_usuario INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
5      nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
6      apellido VARCHAR(50) NOT NULL,
7      rol VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (rol IN ('estudiante', 'profesor', 'administrador', 'egresado', 'empleado')),
8      correo VARCHAR(70) NOT NULL UNIQUE CHECK (correo LIKE '@pascualbravo.edu.co'),
9      sexo VARCHAR(20) CHECK (sexo IN ('masculino', 'femenino')),
10     telefono BIGINT UNIQUE,
11     fecha_nacimiento DATE
12 );
13
14 -- Creación de Tabla publicacion
15 CREATE TABLE publicacion (
16     id_publicacion INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
17     id_usuario INT NOT NULL,
18     fecha_publicacion DATETIME2 NOT NULL,
```

The status bar at the bottom indicates that the script was executed successfully: 'Consulta ejecutada correctamente.' The message pane shows: 'Los comandos se han completado correctamente.' and 'Hora de finalización: 2026-04-14T20:17:56.3979327-05:00'.

**Institución Universitaria Pascual Bravo**  
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**  
**Base de Datos I (SD1006)**

## **6.- Análisis de resultados (Grupo)**

Este trabajo se trató más que todo de conocer las diferencias entre los diferentes sistemas gestores de bases de datos (SGBD) como lo fueron PostgreSQL, MySQL y SQL Server, conocer cómo funciona cada uno migrando un mismo modelo creado inicialmente en PostgreSQL hacia los otros SGBD, en la elaboración del cuadro comparativo pudimos notar algunas diferencias en su manejo al momento de crear las diferentes tablas, su sintaxis cambia un poco en cada una pero mantienen una base conceptual similar, también la manera de definir los diferentes tipos de datos, como lo fueron los tipos de datos incrementales, ya que por ejemplo en PostgreSQL utilizamos SERIAL, en MySQL utilizamos AUTO\_INCREMENT, y en SQL Server utilizamos IDENTITY, y esto al igual que con otros tipos de datos como los de fecha y hora, pues los que utilizamos fueron TIMESTAMP en PostgreSQL, DATETIME en MySQL y DATETIME2 en SQL Server, esto al principio fue algo confuso pero luego entendimos que cada SGBD funciona de manera diferente y por esto debemos adaptar el código al sistema que elijamos.

El manejo de JSONB también fue algo nuevo para nosotros ya que usamos la inserción de datos directamente desde el query, esto fue algo interesante ya que el manejo de JSON nos permite guardar información y realizar acciones de consulta de una manera más flexible, además de que resulta más práctico a la hora de incluir diferentes tipos de datos dentro de un mismo campo sin tener que modificar la tabla cada vez.

Según lo trabajado, llegamos a la conclusión de que todos los SGBD tienen sus pros y contras, todo depende del tipo de proyecto que estemos realizando, este trabajo nos permitió dividir tareas, comparar resultados y sobre todo aprender que cada SGBD tiene sus propias reglas, la migración de una base de datos no es solo copiar y pegar sino que hay que ajustar su sintaxis y adaptar el código a cada sistema específico.

## **7.- Reflexiones y conclusiones individuales**

**Tomas Henao:** La experiencia de pasar la base de datos de un motor que ya teníamos conocimiento sobre este "PostgreSQL" a uno nuevo fue muy buena, ya que pude notar que tienen a pesar de ser diferentes, tienen muchas similitudes entre estas, me mostró que muchos de los motores para correr bases de datos funcionan casi con la misma estructura. Yo pensé que iba a ser solo copiar, pegar y ejecutar, pero, me di cuenta que pueden tener cambios en la sintaxis y se debe tener muy claro esto para así poder nombrar correctamente los tipos de datos ya que puede cambiar cambia de un lenguaje a otro totalmente

Algo que me pareció muy diferente de MySQL a PostgreSQL y SQL server fue que cuando uno trabaja sobre el query en MySQL o SQL server ya se sabe que lo que se ejecute dentro de ese query va a correr en la base de datos que se está utilizando o que ya se creó anteriormente, pero, en MySQL siempre se

**Institución Universitaria Pascual Bravo**  
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**  
**Base de Datos I (SD1006)**

debe dar un comando "USE" y poner el nombre de la base de datos para que así el motor sepa que todos los comandos que se van a ejecutar de ahí en adelante va a ser en la base de datos que designó con el USE, por ejemplo

En MySQL es:

```
CREATE DATABASE ejemplo1;
```

```
USE ejemplo1;
```

Y en PostgreSQL solamente con crear la base de datos e ingresar en esta, todo lo que se ejecute ya se sabe que es para esa base de datos que tenemos abierta. Esto me pareció muy útil ya que podemos trabajar varias bases de datos desde el query y simplemente ejecutando el comando USE y especificando el nombre que tiene la base de datos que queremos trabajar, creo que podría ser muy útil cuando queramos aplicar varios comandos o scripts específicos que puedan ayudar a varias bases de datos para así no estar entrando y saliendo de varias bases de datos, sino que solo sería traer las bases de datos con el USE y ejecutar el comando 1 por 1.

### **Brayan Leon**

Para mi resultó muy interesante observar cómo diferentes SGBD pueden llegar a resolver la misma Base de Datos Relacional creada en PostgreSQL, en donde su descripción de datos varían en algunos de los tipos de datos genéricos. Por un lado en MySQL utilizamos el tipo de dato "ENUM" para limitar opciones predefinidas, como los roles que designados al usuario o los tipos de reacciones. Por su parte, en SQL Server implementamos restricciones "CHECK" combinándolos con datos tipo "VARCHAR" para lograr exactamente el mismo control según su lenguaje de programación de las SGBD utilizadas en este ejercicio.

El uso constante de las claves foráneas "Foreign Key" con la propiedad "ON DELETE CASCADE" fue una excelente práctica de diseño para poder mantener de forma integral todas las referencias, ayudándonos a garantizar que si por algún motivo se llega a eliminar un registro principal por decir "usuario", nuestra base de datos solo limpie los registros que sean dependientes, aquellos que están asociados, evitando así el almacenamiento de datos sin relaciones.

Ahora la implementación de campos de tipo "JSON" o "JSONB" en nuestro caso práctico con PostgreSQL demuestra de forma muy práctica que se puede integrar la eficiencia de una base de datos relacional con la flexibilidad propia de una NoSQL "No Relacionales". Esta buena práctica como una especie de trabajo híbrido es propicia para gestionar los datos semi-estructurados necesarios para proyectos de Big Data e IoT.

Usar campos dinámicos tipo JSON en el perfil me resultó bastante eficiente para poder guardar datos variados, como fueron los hobbies o niveles de habilidades, sin tener que llenar la tabla principal de columnas extra interminables. Lo mismo sucedió con el campo "métricas", que nos ayudan a dejar una

**Institución Universitaria Pascual Bravo**  
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**  
**Base de Datos I (SD1006)**

captura en tiempo real del movimiento de las interacciones frente a una publicación. Finalmente para concluir en nuestro pensamiento está poder sacar adelante “ByteCampus”, armando una arquitectura de Base de Datos de la forma como lo estamos haciendo es clave porque nos da ese plus de escalabilidad y el soporte que buscamos; básicamente, nos permite disfrutar de lo mejor de dos mundos; manteniendo el orden estricto de las base de datos relacionales para que nada vaya a fallar en las operaciones de alta demanda diaria, y al unísono poder sacarle todo el jugo a la agilidad del modelo NoSQL para agregarle analítica de alto respaldo a los datos de nuestra plataforma.

**Kely Barrientos:** Con la realización de este trabajo entendí que, aunque algunos sistemas de gestión de bases de datos (SGBD) como PostgreSQL, MySQL y SQL Server usan el mismo lenguaje (SQL), cada uno funciona de forma un poco diferente, tienen cambios en su sintaxis, en los tipos de datos y en cómo se comportan, y esto da a entender que no es suficiente saber SQL en general, sino que también hay que conocer cómo funciona cada sistema.

Por ejemplo, algo tan básico como los campos que se autoincrementan cambia en cada uno, en PostgreSQL se usa SERIAL, en SQL Server IDENTITY(1,1) y en MySQL AUTO\_INCREMENT, y lo mismo pasa con las fechas, ya que cada sistema las maneja de forma distinta.

También aprendí sobre cómo modificar tablas, eliminar columnas y crear índices, y entendí que una base de datos no es algo fijo, sino que va cambiando con el tiempo, además vi cómo usar restricciones como CHECK para validar datos, UNIQUE para evitar repetidos y FOREIGN KEY para relacionar tablas, e incluso me di cuenta de que en SQL Server hay una limitación que no permite ciertos tipos de relaciones en cascada que sí se pueden hacer en PostgreSQL.

Otro tema que me pareció interesante fue el uso de JSONB, porque me di cuenta de que, aunque estas bases de datos son relacionales, también permiten guardar información de forma más flexible.

Por último, cuando pasamos el mismo modelo a los tres sistemas, me di cuenta de que no es tan simple como copiar y pegar todo, porque cada uno funciona distinto, en general este trabajo no solo me ayudó a practicar SQL, sino también a entender mejor cómo se usan las bases de datos en la vida real y a aprender a manejar diferentes programas.

### **Tatiana Tabares**

La tarea 4 permitió poner en práctica lo aprendido a partir del material de estudio, a través del desarrollo de diferentes actividades relacionadas con la gestión de bases de datos. Se inició con la creación y modificación de tablas, lo que facilitó comprender cómo se estructuran y organizan los datos dentro de un sistema. Posteriormente, la elaboración y ejecución de scripts SQL (DDL) permitió reforzar el uso

**Institución Universitaria Pascual Bravo**  
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**  
**Base de Datos I (SD1006)**

correcto de las instrucciones necesarias para definir, modificar y controlar las estructuras de la base de datos, entendiendo la importancia de realizar cada paso de forma ordenada para evitar errores.

El trabajar en diferentes sistemas de gestión de bases de datos como MySQL, PostgreSQL y MS SQL Server, permitiendo ampliar la comprensión sobre el funcionamiento de cada uno y sus diferencias. La construcción del cuadro comparativo de tipos de datos ayudó a identificar las principales diferencias y similitudes en la forma en que estos sistemas manejan la información, especialmente en aspectos como la sintaxis, las restricciones y los tipos de datos disponibles.

Por otro lado, aprender el uso de datos semiestructurados, como JSONB, permitió ampliar la comprensión sobre nuevas formas de almacenar información, ofreciendo mayor flexibilidad frente a los modelos tradicionales. Los JSONB son muy útil para cuando se trabaja con datos que pueden variar en su estructura.

En general considero que el trabajo en equipo fue fundamental para el desarrollo de la actividad, ya que permitió una mejor distribución de las tareas y un aprendizaje colaborativo. El aporte de cada uno de los compañeros facilitó la comprensión de los temas y permitió resolver de manera más eficiente las dificultades presentadas. El trabajo me ayudó a obtener habilidades que son necesarias para el manejo de bases de datos y permitió comprender su aplicación en los diferentes SGBD.

**8.- Informe (calidad de presentación y respeto de los requerimientos)**

**9.- Video de Sustentación**

**10.- Repositorio GIT**

<https://github.com/kely-b/bd1-20261-g100-equipo-3/tree/main/Tarea4>

**11.- Participación en Foros de Tareas**

**Institución Universitaria Pascual Bravo**  
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**  
**Base de Datos I (SD1006)**

**Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea**

| #  | Ítems Tarea                                                                   | Peso  | Cal |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 1  | Tabla Comparativa de tipos de Datos                                           | 20    |     |
| 2  | Inventario de tablas (anterior tarea)                                         | 10    |     |
| 3  | 3.1.- Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)                                | 40    |     |
|    | 3.2.- Scripts de <b>CREACIÓN</b> de Bases de Datos en PostgreSQL              | 30    |     |
|    | 3.3.- Scripts <b>MODIFICACIÓN</b> BD-PostgreSQL ( <b>Estructurados</b> )      |       |     |
|    | 3.4.- Scripts <b>MODIFICACIÓN</b> BD-PostgreSQL ( <b>Semi Estructurados</b> ) | 20    |     |
| 4  | 4.1.- Diccionario de Datos Físico (MySQL)                                     | 40    |     |
|    | 4.2.- Scripts de <b>CREACIÓN</b> de Bases de Datos en MySQL                   | 30    |     |
| 5  | 5.1.- Diccionario de Datos Físico (MS SQL Server)                             | 40    |     |
|    | 5.2.- Scripts de <b>CREACIÓN</b> de Bases de Datos en (MS SQL Server)         | 30    |     |
| 6  | Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)                      | 20    |     |
| 7  | Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)                 | 30    |     |
| 8  | Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación                      | 40    |     |
| 9  | Video de Sustentación                                                         | 100   |     |
| 10 | Repositorio GIT                                                               | 20    |     |
| 11 | Foro de Tareas                                                                | 30    |     |
|    | NOTA = xx/500 =                                                               | Total | 500 |



**Institución Universitaria Pascual Bravo**  
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**  
**Base de Datos I (SD1006)**

**ANEXO A**  
**Tipos de Datos Genéricos – Proyecto Red Apicola**

| Tipo de Dato Genérico            | Descripción Conceptual                                                      | Uso Recomendado                            | Ejemplo en la Red Social                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>AUTOINCREMENTABLE</b>         | Número entero generado automáticamente como identificador único secuencial. | Claves primarias técnicas.                 | <b>id_usuario,</b><br><b>id_publicacion</b>      |
| <b>UUID</b>                      | Identificador único universal no secuencial.                                | Identificadores públicos o distribuidos.   | <b>uuid_usuario</b>                              |
| <b>ENTERO</b>                    | Número sin decimales.                                                       | Contadores, edades, cantidades.            | <b>numero_likes, edad</b>                        |
| <b>DECIMAL</b>                   | Número con parte fraccionaria.                                              | Valores monetarios o métricas precisas.    | <b>costo_publicidad</b>                          |
| <b>LÓGICO</b>                    | Valor booleano (verdadero/falso).                                           | Estados binarios.                          | <b>estado_activo,</b><br><b>es_admin</b>         |
| <b>TEXTO</b>                     | Cadena de longitud variable amplia.                                         | Descripciones, comentarios, publicaciones. | <b>contenido_publicacion</b>                     |
| <b>CARACTER</b>                  | Cadena corta de longitud fija o limitada.                                   | Códigos, siglas, género, estado corto.     | <b>codigo_programa,</b><br><b>genero</b>         |
| <b>FECHA</b>                     | Representa una fecha sin hora.                                              | Cumpleaños, fecha_registro.                | <b>fecha_nacimiento</b>                          |
| <b>FECHA_HORA</b>                | Representa fecha y hora.                                                    | Trazabilidad de eventos.                   | <b>fecha_creacion_post</b>                       |
| <b>IMAGEN</b>                    | Archivo o referencia binaria de imagen.                                     | Fotos de perfil o adjuntos gráficos.       | <b>foto_perfil</b>                               |
| <b>AUDIO</b>                     | Archivo o referencia binaria de sonido.                                     | Notas de voz.                              | <b>audio_mensaje</b>                             |
| <b>URL</b>                       | Dirección web válida.                                                       | Enlaces externos o multimedia.             | <b>enlace_video</b>                              |
| <b>ENUM</b>                      | Conjunto limitado de valores predefinidos.                                  | Estados controlados.                       | <b>tipo_reaccion (LIKE,</b><br><b>LOVE, WOW)</b> |
| <b>TEXTO_CORTO</b><br>(opcional) | Cadena breve de tamaño limitado.                                            | Títulos o nombres cortos.                  | <b>titulo_grupo</b>                              |
| <b>BINARIO (opcional)</b>        | Datos en formato binario.                                                   | Archivos adjuntos generales.               | <b>archivo_adjunto</b>                           |

**Institución Universitaria Pascual Bravo**  
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**  
**Base de Datos I (SD1006)**

**ANEXO B**

**Ejemplo de Inserción/Consulta de Información No Relacional**  
**Tipos de Datos Semi-Estructurados (JSON/JSONB)**

**- Datos para un estudiante**

```
INSERT INTO usuarios (nombre, correo, tipo_usuario, perfil_extendido)
VALUES (
    'Ana Torres',
    'ana.torres@pascual.edu.co',
    'estudiante',
    '{
        "intereses": ["programación", "videojuegos", "IA"],
        "habilidades": [
            {"nombre": "Python", "nivel": "intermedio"},
            {"nombre": "SQL", "nivel": "básico"}
        ],
        "materias_actuales": ["Bases de Datos I", "Algoritmos"],
        "disponibilidad": {
            "dias": ["lunes", "miércoles"],
            "horario": "tarde"
        }
    }'
);
```

**- Datos para un docente**

```
INSERT INTO usuarios (nombre, correo, tipo_usuario, perfil_extendido)
VALUES (
    'Carlos Gómez',
    'carlos.gomez@pascual.edu.co',
    'docente',
    '{
        "lineas_investigacion": ["Big Data", "IoT"],
        "publicaciones": [
            {"titulo": "Análisis de Datos", "anio": 2023},
            {"titulo": "IoT en educación", "anio": 2024}
        ],
        "disponibilidad_tutoria": {
            "dias": ["martes", "jueves"],
            "horario": "mañana"
        }
    }'
);
```

**- Consultas**

**- Buscar usuarios por perfil**

```
SELECT id_usuario,nombre,tipo_usuario FROM usuarios WHERE tipo_usuario= 'estudiante';
```

**- Buscar usuarios interesados en "IA"**

```
SELECT nombre, perfil_extendido FROM usuarios
WHERE perfil_extendido -> 'intereses' ? 'IA';
```

**- Obtener habilidades de un usuario**

```
SELECT nombre, perfil_extendido -> 'habilidades' AS habilidades FROM usuarios;
```